Sprint 4 · Python para IA

¿cómo automatizamos lo que hemos hecho a mano?

FECHAS
27–29/10

HORAS
3 h de teoría (T) · 5 h de práctica (P) · 2 h de proyecto (PBL) = 10 h

Qué aprenderás

1. A trabajar en Colab o Jupyter y a escribir Python básico: variables, tipos, decisiones y bucles.
2. A crear **funciones** y **módulos** reutilizables, con documentación y pruebas.
3. A manejar **listas, diccionarios, conjuntos** y comprensiones para representar datos reales.
4. A leer y escribir **CSV y JSON** con la biblioteca estándar y a controlar errores con excepciones.
5. A organizar tu código con clases, buenas prácticas y **Git básico**, y a entregar una herramienta con pruebas.

Requisitos previos

- Cuenta de Google para usar Colab (o Python 3.11 y Jupyter/VS Code en tu equipo).
- **No hace falta saber programar.** Si vienes de Java, en los cuadernos hay comparativas con Python.
- Los datos (`reservas_turisdata.csv`) los descargan los cuadernos solos; para el reto los tendrás también en el repositorio.
- Recuerda: los datos son **sintéticos** (no son estadísticas reales del turismo canario).

Prácticas (5 h)

Ejecuta los cuadernos en orden. Cada ejercicio se **autocorrige**: si la celda de comprobación falla, lee el mensaje, corrige y vuelve a ejecutar.

Cuaderno	Tema	Tiempo
`S04_01_entorno_sintaxis`	Entorno, variables, tipos, operadores, `if`, `for`, `while`	60 min
`S04_02_funciones_modulos`	Funciones, parámetros, `*args`, `lambda`, módulos	60 min
`S04_03_estructuras_datos`	Listas, tuplas, diccionarios, conjuntos, comprensiones	60 min
`S04_04_ficheros_excepciones`	CSV y JSON, `try/except`, lector robusto	60 min
`S04_05_poo_buenas_practicas`	Clases, herencia, buenas prácticas, Git básico	60 min

RETO Reto PBL · «Herramientas internas» (2 h)

En pocas palabras (léelo primero)

Qué os pide el cliente. El equipo de reservas de TurisData calcula sus cifras semanales **a mano en una hoja de cálculo**. Es lento y cada persona lo hace un poco distinto. Os pide una **herramienta interna**: un pequeño programa que **lea el fichero de reservas, calcule tres cifras importantes (KPIs), avise con claridad si el fichero está mal y guarde los resultados** en un formato que otros sistemas puedan leer.

Qué es un KPI. Una cifra que resume cómo va el negocio. Aquí son tres: la **ocupación aproximada**, el **ingreso medio por reserva** y la **tasa de cancelación por canal**.

No hace falta tener experiencia previa de programación. Os damos una **base casi hecha** (una plantilla con funciones vacías y pruebas) y vuestro trabajo es **rellenarla paso a paso**, funcionando cada vez que una prueba pasa de rojo a verde.

Qué vais a hacer, en cinco pasos:

1. **Copiar la carpeta de la plantilla** (`recursos/reto_herramientas/`) y ejecutar las pruebas (al principio fallan; es lo normal).
2. **Rellenar las funciones** una a una hasta que sus pruebas pasen.
3. **Ejecutar el programa con el fichero real** y comprobar el resultado.
4. **Provocar errores a propósito** (fichero que no existe, columna que falta) y ver que el programa **informa con claridad** en vez de romperse.
5. **Escribir el README** y subirlo todo a Git con varios *commits*.

Qué vais a entregar: un repositorio Git con `kpis.py`, `test_kpis.py`, `README.md` y un `salida.json` generado con el CSV real.

Qué vais a aprender haciéndolo: a convertir un trabajo manual en una herramienta **repetible**, a **probar** vuestro código y a usar **Git**.

Cuánto tiempo: 2 horas dentro del sprint (27–29/10).

Palabras que van a aparecer en este reto

Palabra	Qué significa, en sencillo
Script	Un programa corto escrito en un fichero (aquí, `kpis.py`)
Función	Un bloque de código con un nombre que hace una tarea concreta y se puede reutilizar
CSV	Un fichero de texto con una tabla, con los valores separados por comas
JSON	Otro formato de texto para guardar datos, muy usado para que se entiendan distintos programas
Biblioteca estándar	Herramientas que ya vienen con Python (`csv`, `json`). No hace falta instalar nada
Prueba (test)	Un trozo de código que comprueba que otro funciona. Usa `assert`: «esto tiene que ser verdad»
Excepción	Un error que ocurre mientras el programa se ejecuta. Se puede **controlar** para evitar que el programa se rompa
Docstring	El texto explicativo que escribís justo dentro de una función entre triples comillas
PEP 8	La guía de estilo de Python: cómo poner nombres, sangría y espacios
Commit	Guardar en Git una versión de vuestro trabajo con un mensaje que dice qué habéis cambiado
Proxy	Una medida aproximada, usada cuando no se puede medir lo exacto

Contexto del cliente

El equipo de reservas de *TurisData Canarias* calcula cada semana sus cifras a mano en una hoja de cálculo: es lento y cada persona lo hace un poco distinto. Os pide una **herramienta interna**: un script que lea el CSV de reservas, calcule tres KPIs, avise con claridad si el fichero está mal y deje los resultados en un JSON que otros sistemas puedan leer.

Qué tenéis que entregar

Un **repositorio Git** con:

- `kpis.py`: el script (funciones + `main`), solo con la biblioteca estándar (`csv`, `json`…).
- `test_kpis.py`: las pruebas con `assert` (os damos una base; podéis añadir las vuestras).
- `README.md`: cómo se ejecuta, cómo se prueba, definición de cada KPI y decisiones (plantilla en `recursos/reto_herramientas/README_PLANTILLA.md`).
- Un `salida.json` generado con el CSV real.
- *(Opcional)* `kpis_pandas.py`: la misma lógica con pandas.

KPIs: ocupación aproximada (*proxy*), ingreso medio por reserva y tasa de cancelación por canal. Las definiciones exactas están en los docstrings de la plantilla.

Restricciones

- **Tiempo:** 2 h dentro del sprint.
- Versión principal solo con la **biblioteca estándar**; pandas solo en la parte opcional.
- El script **no puede romperse** con un fichero inexistente, con columnas que faltan o con filas defectuosas: debe informar.
- Sin datos personales reales ni claves en el repositorio.

Criterios de evaluación (rúbrica del curso, 0–4 en cada criterio)

Criterio	Qué se mirará en este reto
Corrección técnica	Las pruebas pasan, los KPIs coinciden con los esperados, los errores están controlados.
Reproducibilidad	Otra persona clona el repositorio, sigue el README y obtiene el mismo JSON.
Análisis y comunicación al cliente	El README y el JSON se entienden sin ser programador; cada KPI está definido y sus límites explicados (por qué la ocupación es solo un proxy).
IA responsable	Se explica qué parte se ha hecho con ayuda de IA y qué se ha revisado; se mencionan los límites de datos sintéticos y del proxy.

Pasos sugeridos

- **Día 1 (mitad del tiempo):** copiad la carpeta `recursos/reto_herramientas/`, ejecutad `python test_kpis.py`, implementad `leer_reservas` y las funciones de KPI una a una hasta que pasen las pruebas.
- **Día 2:** `exportar_json` y `main`, ejecutad con el CSV real, escribid el README y haced los *commits* (`git init`, `git add`, `git commit`). Opcional: versión pandas.

Guía paso a paso para principiantes

Paso 1 · Preparar la carpeta y ver que las pruebas fallan (día 1, 20 minutos)

1. Descargad la carpeta `recursos/reto_herramientas/` (viene con `kpis.py`, `test_kpis.py` y `README_PLANTILLA.md`) y el fichero `reservas_turisdata.csv` (carpeta `datos/` del repositorio del curso). Dejadlos en la misma carpeta.
2. Abrid una terminal o un cuaderno de Colab en esa carpeta y ejecutad `python test_kpis.py`.
3. **Veréis errores o «pruebas no superadas».** Es normal: las funciones están vacías.
4. Repartid las funciones entre las personas del equipo: cada una trabaja una y, cuando pasa, otra la revisa.

Paso 2 · Rellenar las funciones, de una en una (día 1, 60–70 minutos)

Orden recomendado:

1. `leer_reservas(ruta)`: lee el CSV y devuelve la lista de reservas y los avisos. Debe **descartar y contar las filas defectuosas** (por ejemplo, un precio que no es un número) y guardar un aviso por cada una. No debe romperse.
2. `tasa_cancelacion_por_canal(reservas)`: para cada canal, `cancelaciones ÷ reservas × 100`, con 1 decimal.
3. `ingreso_medio_por_reserva(reservas)`: media de `noches × precio_noche` de las reservas **no canceladas**, con 2 decimales.
4. `ocupacion_proxy(reservas, capacidad_habitaciones)`: noches de reservas no canceladas ÷ (días del periodo × habitaciones) × 100, como explica el docstring. **Es una aproximación** (todas las noches se cuentan en el periodo aunque la estancia lo desborde); explicad en el README por qué solo es un proxy.

Método de trabajo (muy importante): programad **una función**, ejecutad `python test_kpis.py`, mirad qué prueba falla, corregid, repetid. Es lo que hacen los profesionales: se llama trabajar «guiado por pruebas».

Paso 3 · Exportar el resultado y hacer funcionar el programa entero (día 2, 30 minutos)

1. `exportar_json(datos, ruta)`: guarda el resultado en un fichero JSON con codificación UTF-8 y sangría de 2 espacios.
2. `main(...)`: lo une todo. Ejecutad: `python kpis.py reservas_turisdata.csv salida.json --capacidad 40`
3. Abrid `salida.json` y comprobad que contiene los tres KPIs y la sección `calidad` (con las filas descartadas).

Paso 4 · Probar que no se rompe (día 2, 15 minutos)

Provocad errores **a propósito** y comprobad que el programa **da un mensaje claro** y no un montón de texto rojo:

- Un fichero que no existe.
- Un CSV al que le falta una columna (haced una copia y quitadla).
- Una fila con un dato incorrecto.

Un mensaje bueno: «*No se encuentra el fichero reservas.csv*». Un mensaje malo: «*Traceback (most recent call last)…*».

Paso 5 · README y Git (día 2, 30 minutos)

1. Copiad `README_PLANTILLA.md` como `README.md` y rellenad: qué hace, cómo se ejecuta, cómo se prueba, definición de cada KPI y decisiones (**por qué la ocupación es solo un proxy**).
2. En la terminal: `git init`, `git add .`, `git commit -m "Primera versión"`. Haced **al menos 3 commits con mensajes claros** (por ejemplo, «Añade lectura del CSV», «Añade KPIs», «Añade README»). Cada persona debe hacer alguno.
3. Si lo subís a GitHub, hacedlo en la carpeta `sprint-04/` de vuestro repositorio de equipo.
4. *(Opcional)* Creád `kpis_pandas.py` con la misma lógica usando pandas y comparad (tenéis un punto de partida en `plantilla_kpis_pandas.py`).

Cómo usar la IA en este reto

La IA puede ahorrar mucho tiempo en programación, pero **hay una trampa**: te da código que parece funcionar y no lo entiendes. Por eso aquí hay reglas claras.

Para qué	Ejemplo de petición	Qué tenéis que comprobar
Entender un error	«Me sale este error al ejecutar mi script: *[pega el mensaje completo]*. Explícame qué significa, sin darme todavía la solución»	Que lo entendéis y lo arregláis vosotros
Entender una función	«Explícame línea por línea qué hace esta función: *[código]*»	Ejecutadla con un ejemplo pequeño

Para qué	Ejemplo de petición	Qué tenéis que comprobar
Pedir una pista	«Quiero calcular el porcentaje de cancelaciones por canal con la biblioteca estándar de Python. ¿Qué estructura de datos me conviene? No me des el código completo»	Que respeta la restricción de **solo biblioteca estándar**
Mejorar el estilo	«Revisa si este código sigue PEP 8 y dime qué cambiarías»	Que las pruebas siguen pasando después

Reglas del reto:

- **Todo lo que la IA os dé, lo ejecutáis y lo entendéis.** Si el docente os pregunta por una línea, tenéis que saber explicarla.
- **Las pruebas (`test_kpis.py`) mandan:** si el código de la IA no las pasa, no vale.
- **Declarad el uso** en la sección «Uso de IA y límites» del README: *qué le pedisteis y qué revisasteis*.
- No peguéis **datos personales ni claves** en una IA.

Errores frecuentes (y cómo evitarlos)

Error	Por qué ocurre	Cómo evitarlo
El programa se rompe con un fichero mal	No se controlan las excepciones	Usad `try` / `except` y mensajes claros
La media sale rara	Se incluyen reservas canceladas en el ingreso	Releed la definición: **solo las no canceladas**
Cambiar las pruebas para que pasen	Prisa	**No toquéis** las pruebas dadas; añadid las vuestras aparte
Un solo *commit* gigante	«Lo subo al final»	Haced commits pequeños mientras avanzáis
README vacío o copiado	Se deja para el final	Escribid cada sección cuando terminéis esa parte
Nombres de funciones o variables raros (`x1`, `aaa`)	Prisa	Nombres que se entiendan: `tasa_cancelacion_por_canal`

Un buen resultado se parece a...

- **Salida del programa:** un JSON ordenado como:

```
{
  "reservas_analizadas": 1996,
  "ocupacion_proxy_pct": 61.3,
  "ingreso_medio_por_reserva": 412.87,
  "tasa_cancelacion_por_canal_pct": {"directo": 18.5, "web": 24.1},
  "calidad": {"filas_validas": 1996, "filas_descartadas": 4, "avisos": ["fila 57: precio no numérico"]}
}
```

(Las cifras son un ejemplo; las vuestras saldrán del CSV real.)

- **Mensaje de error:** «Falta la columna `precio_noche` en el fichero».
- **README:** alguien que no es del equipo puede ejecutarlo siguiendo solo las instrucciones.

Antes de entregar: autoevaluación rápida

Pregunta	Sí / No
¿`python test_kpis.py` termina con todas las pruebas superadas?	
¿`python kpis.py reservas_turisdata.csv salida.json` genera el JSON con los tres KPIs y la sección `calidad`?	
¿El programa informa con claridad si falta el fichero o una columna?	
¿Todas las funciones tienen docstring y siguen PEP 8?	
¿El README explica cómo ejecutar, cómo probar y qué significa cada KPI?	
¿Hay al menos 3 commits con mensajes claros y sin claves ni datos personales?	
¿Otra persona ha revisado el código con la rúbrica?	

Si os atascáis

- **No sabemos por dónde empezar con Python:** repasad el cuaderno `S04_04_ficheros_excepciones` (lectura de CSV y excepciones).
- **Una prueba falla y no entendemos por qué:** leed el mensaje de la prueba (dice qué esperaba y qué recibió) y probad la función en una celda con un ejemplo pequeño.
- **Git no nos funciona:** repasad el último cuaderno (`S04_05`) o pedid ayuda al docente; podéis subir los ficheros desde la web de GitHub.
- Más ayuda: Cómo se trabaja un reto.

Qué se enseña en la review

Una demo de 3–5 minutos: ejecutar el script con el CSV real, mostrar el JSON, provocar un error a propósito (fichero inexistente) y enseñar el mensaje, y mostrar las pruebas en verde. Explicad una decisión de diseño (por ejemplo, cómo definisteis la ocupación).

Definition of Done

- [ ] `python test_kpis.py` termina con todas las pruebas superadas.
- [ ] `python kpis.py reservas_turisdata.csv salida.json` genera el JSON con los tres KPIs y la sección `calidad`.
- [ ] El script informa con un mensaje claro si falta el fichero o una columna, y descarta y cuenta las filas defectuosas.
- [ ] Todas las funciones tienen docstring y siguen PEP 8 (nombres, sangría).
- [ ] El README explica cómo ejecutar, cómo probar y las definiciones de los KPIs.
- [ ] El repositorio tiene al menos 3 *commits* con mensajes claros y no contiene claves ni datos personales.
- [ ] Alguien del grupo ha revisado el código con la rúbrica.

Recursos

- Tutorial oficial de Python (en español): https://docs.python.org/es/3/tutorial/
- Módulo `csv`: https://docs.python.org/es/3/library/csv.html · Módulo `json`: https://docs.python.org/es/3/library/json.html
- PEP 8, guía de estilo (resumen): https://peps.python.org/pep-0008/
- Git, guía básica: https://git-scm.com/book/es/v2
- Google Colab, primeros pasos: https://colab.research.google.com/